

Ατομική εργασία αλληλεπίδραση ανθρώπου υπολογιστή

Δημιουργία σκηνής 3d μοντέλου (modeling-lighting-animation).

Λογισμικό επεξεργασίας: < Blender >.

Ονοματεπώνυμο: Χατζηανδρέου Νικολέτα

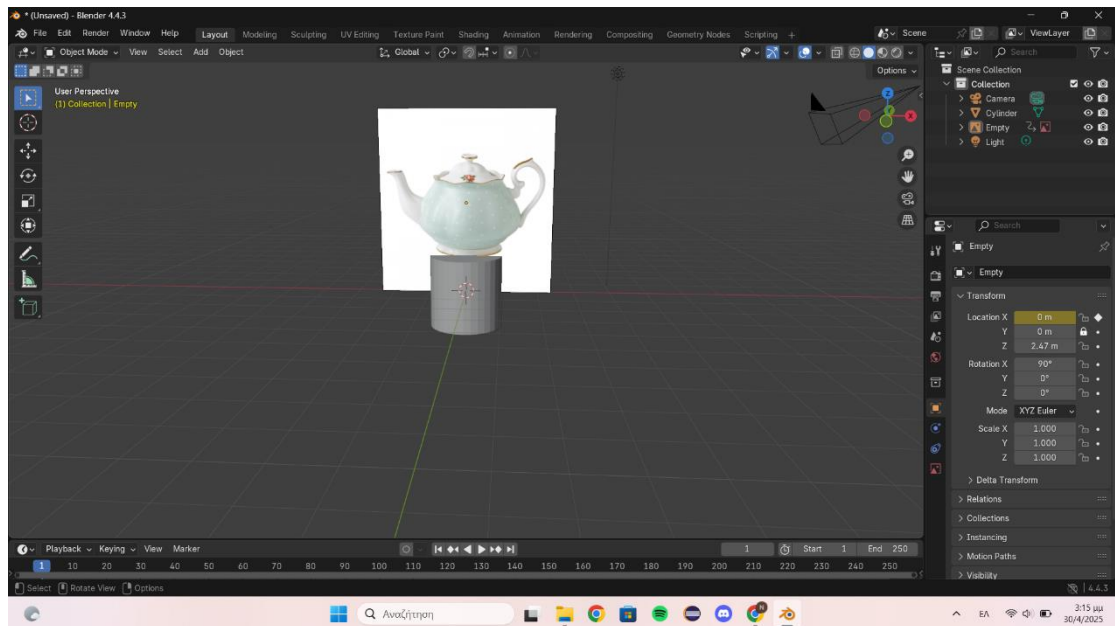
Αριθμός Μητρώου: iis24029

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΒΗΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΣΚΗΝΗΣ

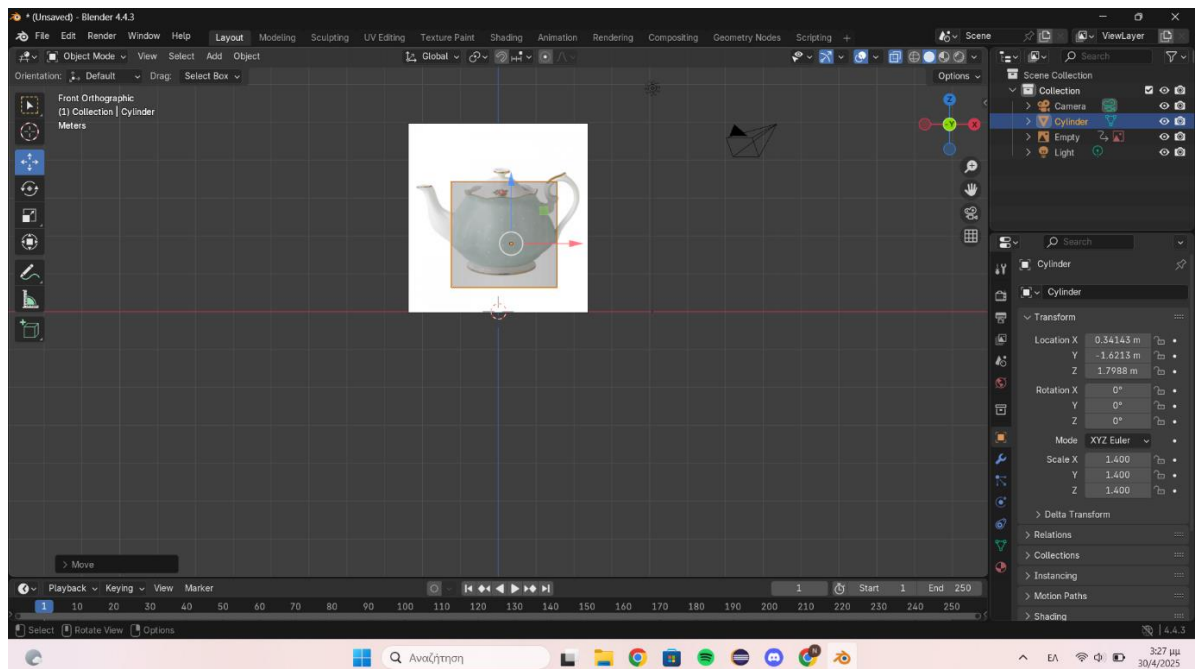
- Αρχικά, επέλεξα 2 εικόνες με τις οποίες πραγματοποίησα την μέθοδο της πατιτούρας για την δημιουργία των βασικών σχημάτων της τσαγιέρας και του φλιτζανιού.



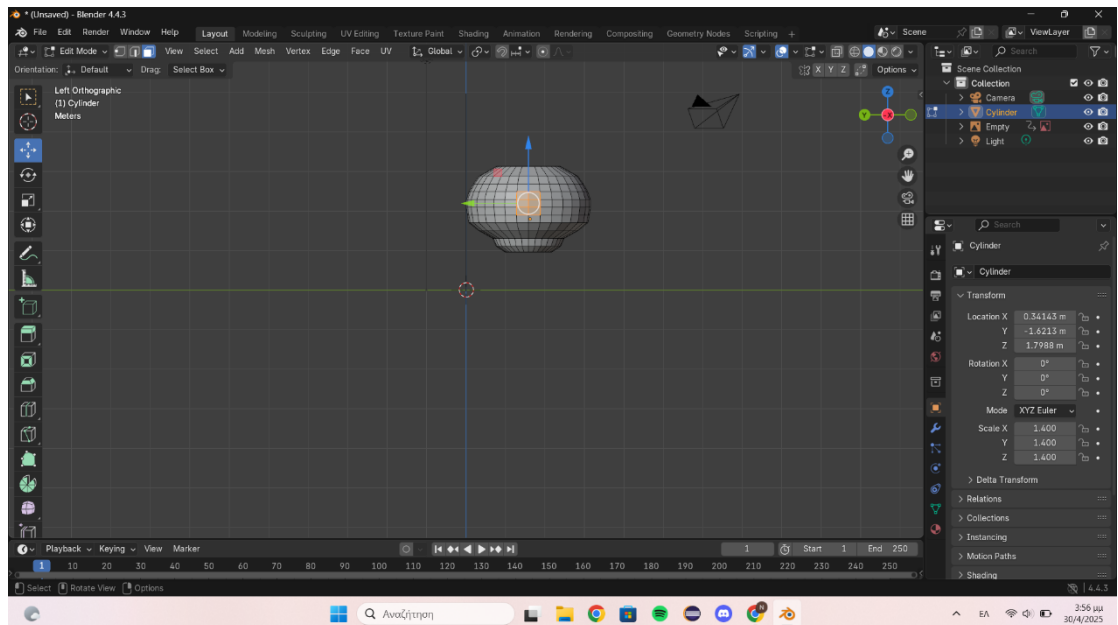
- Ξεκίνησα, λοιπόν, με την μοντελοποίηση της τσαγιέρας επιλέγοντας ως βασικό σχήμα για το σώμα της τον κύλινδρο (cylinder).



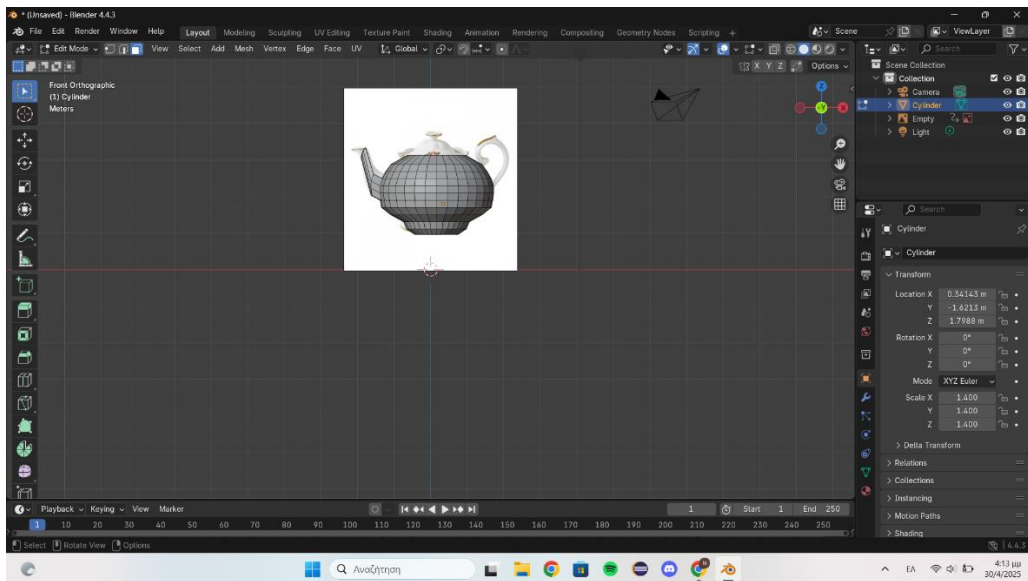
- Από το Object Mode μπάκα σε Edit Mode για να επεξεργαστώ το σχήμα του κυλίνδρου (Συντόμευση: Tab). Τελικά, από αυτή την μορφή:



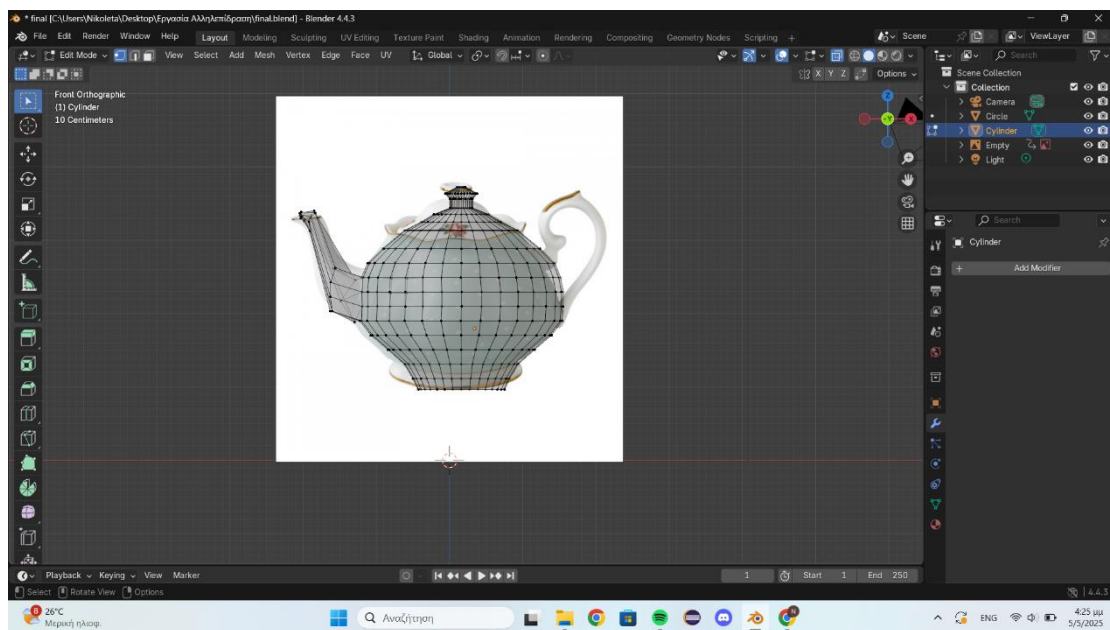
- Το μετέτρεψα σε αυτή τη μορφή:



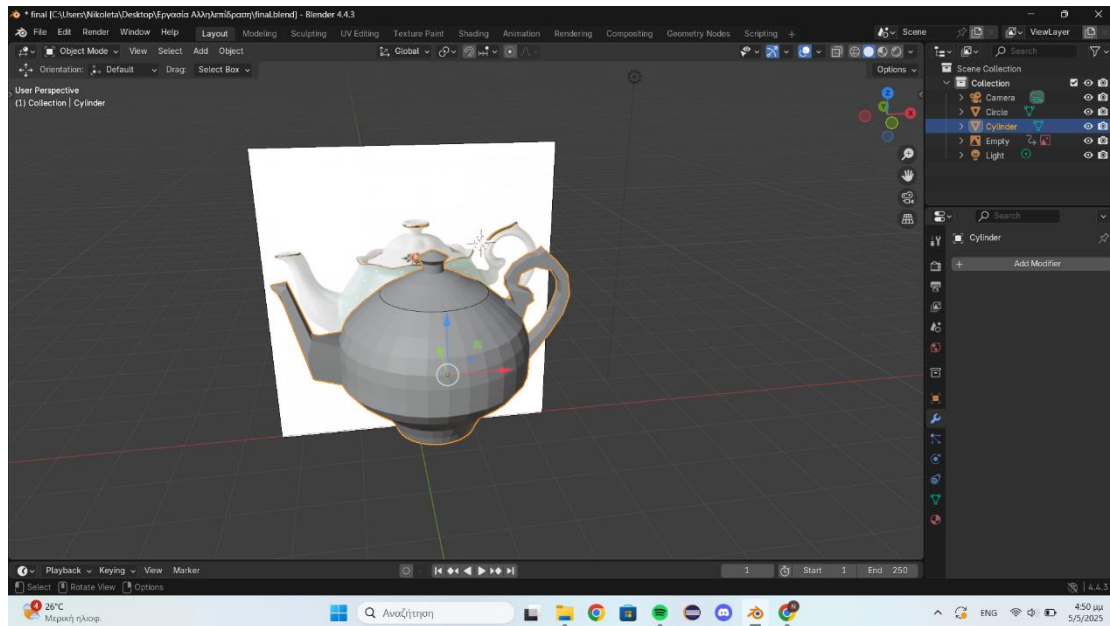
- Ενεργοποιώντας τη λειτουργία X-Ray, επέλεγα κάθε φορά σειρές edge loops (τομές) του μοντέλου και τροποποιούσα το μέγεθός τους χρησιμοποιώντας την εντολή κλιμάκωσης (S), ώστε να διαμορφώσω την επιθυμητή καμπυλωτή μορφή στο αντικείμενο.
- Στη συνέχεια, μεταφέρθηκα σε Left View με τη συντόμευση ctrl+3 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο και επέλεξα τέσσερα faces στο κέντρο του αντικειμένου. Χρησιμοποιώντας την εντολή Loop Cut (Ctrl+R) για τη δημιουργία νέων τομών, την εντολή Scale (S) για αύξηση μεγέθους και την εντολή Rotate στον άξονα Y (R → Y), διαμόρφωσα και περιέστρεψα το επιλεγμένο τμήμα ώστε να δώσω την παρακάτω μορφή στη «μύτη» της τσαγιέρας.



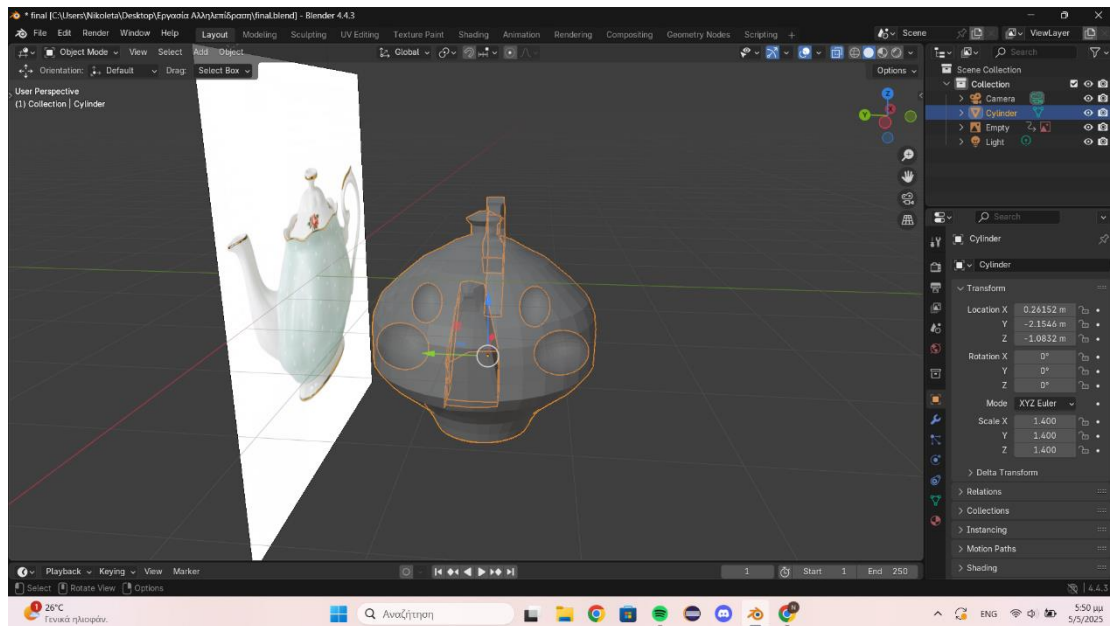
- Ενεργοποιώντας ξανά τη λειτουργία X-Ray, επέλεγα διαδοχικά σειρές από edge loops στην κορυφή του μοντέλου και χρησιμοποιούσα την εντολή Loop Cut (Ctrl+R) για να προσθέτω νέες τομές. Έπειτα, με την εντολή Scale (S), μείωνα σταδιακά το μέγεθος κάθε επόμενης τομής, διαμορφώνοντας ένα ανοδικό, κωνικό σχήμα ώστε να σχηματίσω το καπάκι της τσαγιέρας.



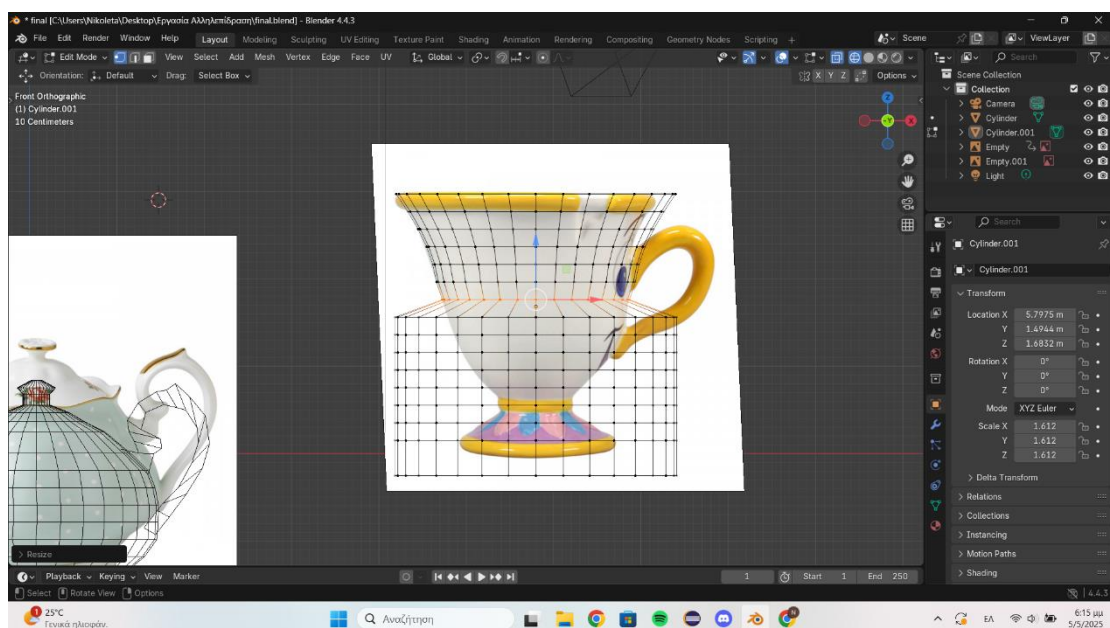
- Έπειτα, μεταφέρθηκα σε Right View με τη συντόμευση 3 στο αριθμητικό πληκτρολόγιο και επέλεξα δύο faces στο πάνω μέρος του αντικειμένου. Χρησιμοποιώντας την εντολή Loop Cut (Ctrl+R) για τη δημιουργία νέων τομών, την εντολή Scale (S) για αύξηση μεγέθους και την εντολή Rotate στον άξονα Y ($R \rightarrow Y$), διαμόρφωσα και περιέστρεψα το επιλεγμένο τμήμα ώστε να δώσω την παρακάτω μορφή στο χερούλι της τσαγιέρας.



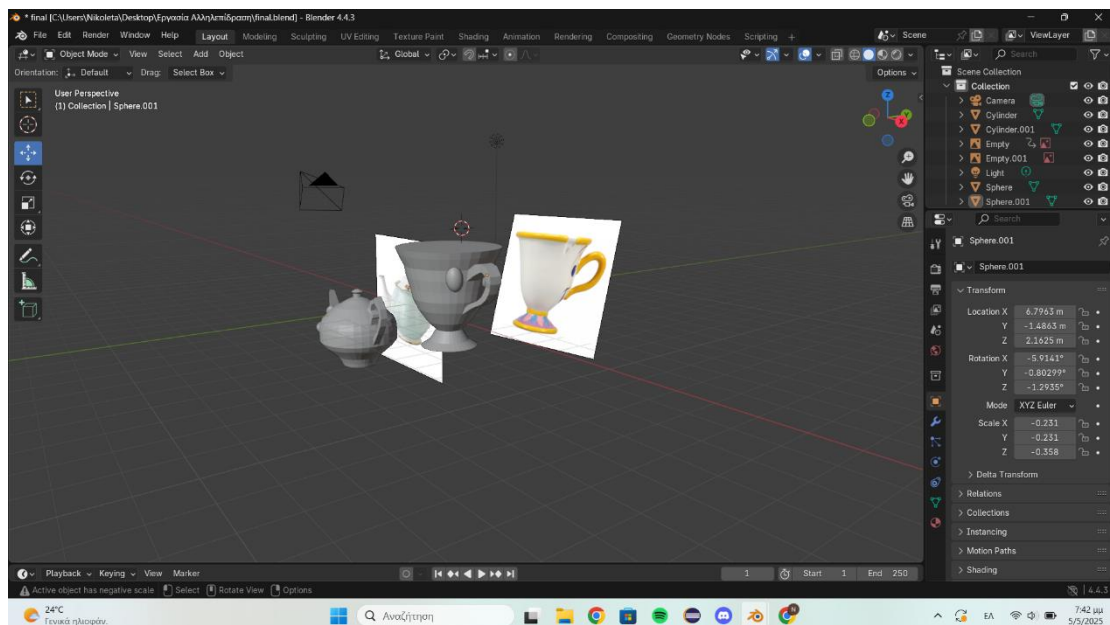
- Στη συνέχεια, πρόσθεσα δύο UV Spheres: μία για την αναπαράσταση του αριστερού ματιού και μία για το αριστερό μάγουλο της τσαγιέρας. Χρησιμοποιώντας την εντολή Scale κατά τον άξονα Y ($S \rightarrow Y$), προσέδωσα ένα πιο οβάλ σχήμα στις σφαίρες. Έπειτα, με τις εντολές Scale (S) και Rotate (R), προσαύξησα το μέγεθος και τη γωνία των αντικειμένων ώστε να τοποθετηθούν σωστά πάνω στο μοντέλο. Έπειτα, έκανα copy-paste το μάτι και με την βοήθεια του location x στην δεξιά μπάρα, έδωσα την κατάλληλη συμμετρία στο δεξί μάτι. Αντίστοιχη διαδικασία ακολούθησα και για τα μάγουλα.
- Τέλος, με την συντόμευση ctrl+j έκανα join τα μάτια και τα μάγουλα στο βασικό σχήμα της τσαγιέρας, τον κύλινδρο.



- Προχωρώντας στο φλιτζανάκι, ως βασικό σχήμα χρησιμοποίησα και πάλι τον κύλινδρο. Από το Object Mode μπήκα σε Edit Mode για να επεξεργαστώ το σχήμα του κυλίνδρου και ενεργοποιώντας τη λειτουργία X-Ray, επέλεγα κάθε φορά σειρές edge loops (τομές) του μοντέλου και τροποποιούσα το μέγεθός τους χρησιμοποιώντας την εντολή κλιμάκωσης (S), ώστε να διαμορφώσω την επιθυμητή μορφή στο αντικείμενο, ακριβώς όπως και στην τσαγιέρα.



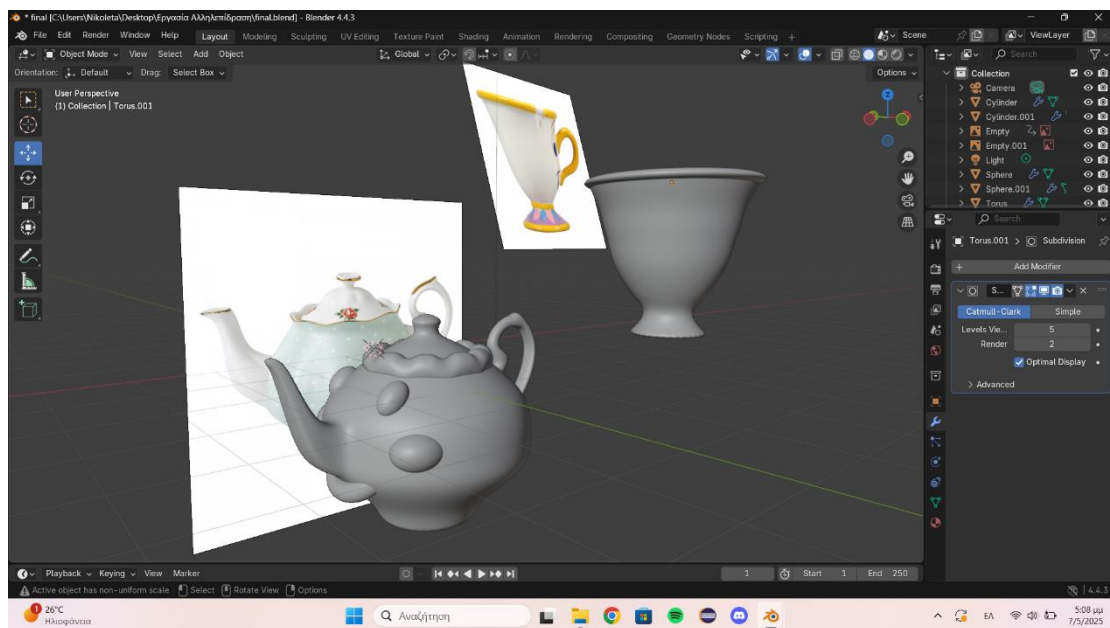
- Έπειτα δημιούργησα το χερούλι σε Right View και επέλεξα δύο faces στο πάνω μέρος του αντικειμένου. Χρησιμοποιώντας την εντολή Loop Cut (Ctrl+R) για τη δημιουργία νέων τομών, την εντολή Scale (S) για αύξηση μεγέθους και την εντολή Rotate στον άξονα Y ($R \rightarrow Y$), διαμόρφωσα και περιστρέψα το επιλεγμένο τμήμα.
- Τέλος, όπως και στην τσαγιέρα, πρόσθεσα μία UV sphere της έδωσα οβάλ σχήμα με την εντολή Scale κατά τον άξονα Y ($S \rightarrow Y$), το κατάλληλο μέγεθος με την εντολή Scale (S) και την κατάλληλη γωνία με την εντολή Rotate (R). Τέλος, έκανα την σφαίρα copy paste για να αποκτήσω και το δεύτερο αντίστοιχο μάτι. Ωστόσο, στο φλιτζάνι δεν έκανα σε αυτό το σημείο τα μάτια join καθώς δεν θα με βοηθούσε στο βάψιμο.

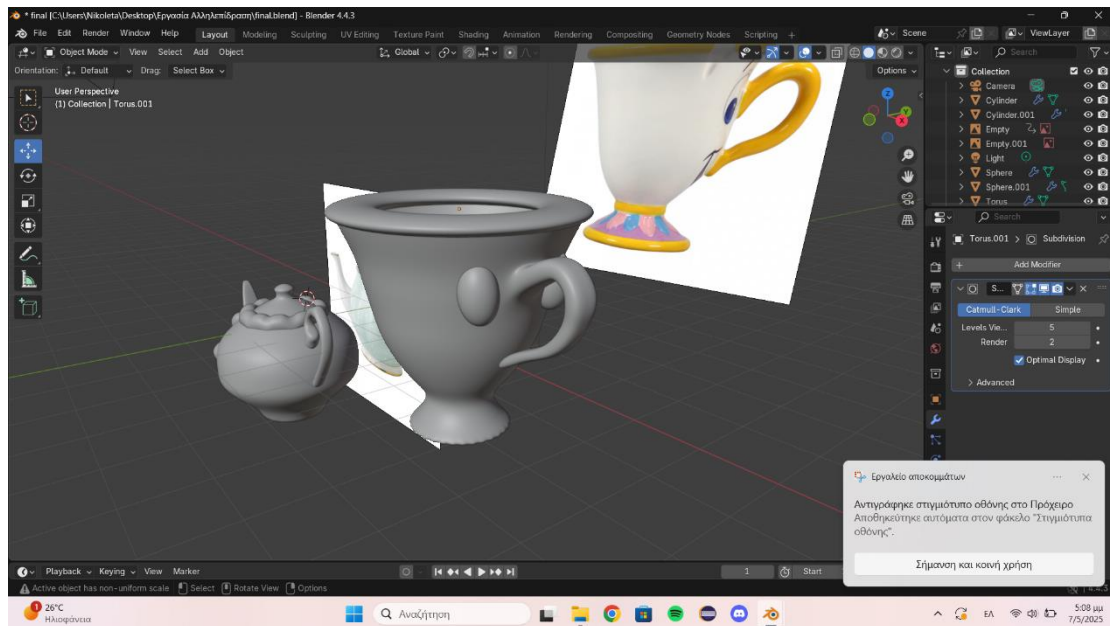


- Στη συνέχεια, πρόσθεσα στο επάνω μέρος του φλυτζανιού ένα δαχτυλίδι (torus). Με την εντολή Scale(S) καθόρισα το μέγεθός του, ενώ με την εντολή s+z το πάχος του. Μάλιστα, μεταφέρθηκα σε Top View (συντόμευση 7) για να το προσαρμόσω με την βοήθεια των αξόνων ακριβώς πάνω από τον κύλινδρο, δηλαδή το κύριο σώμα. Να αναφέρω ότι δεν έκανα ούτε σε αυτό το σημείο το δαχτυλίδι join.
- Αργότερα, επέστρεψα στην τσαγιέρα για να προσθέσω το στόμα με την χρήση ενός δαχτυλιδιού (torus). Με την εντολή s+z του

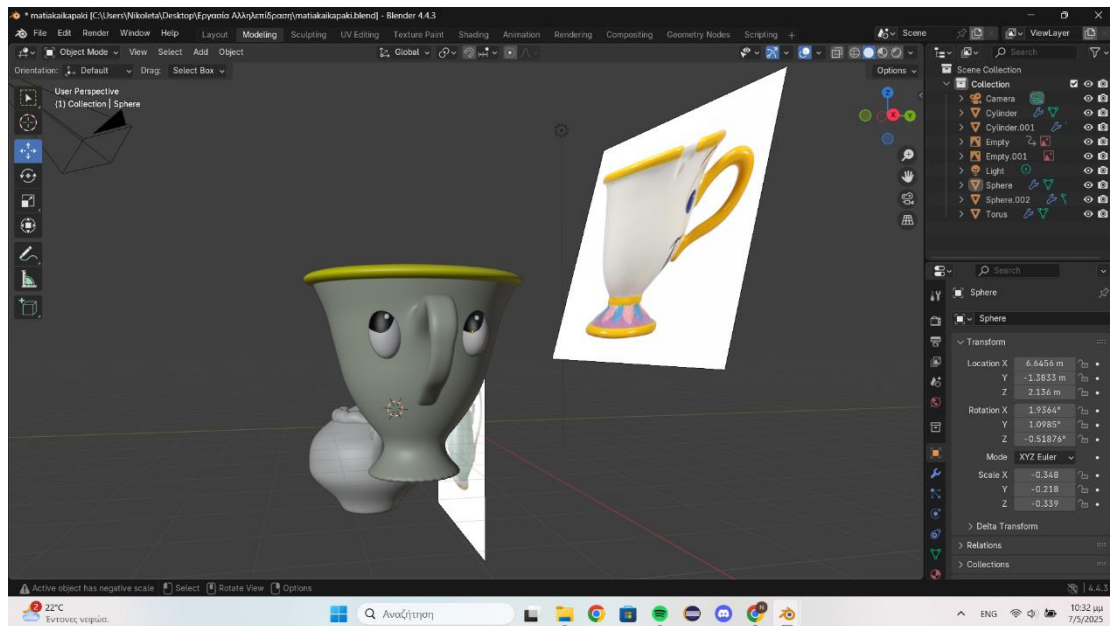
έδωσα το απαραίτητο πάχος και με την εντολή Scale (S) το κατάλληλο μέγεθος. Τέλος με τον άξονα z το τοποθέτησα στην ιδανική θέση της τσαγιέρας.

- Έπειτα, πρόσθεσα ένα ακόμη δαχτυλίδι (torus) στο καπάκι της τσαγιέρας και του έδωσα τις κατάλληλες διαστάσεις ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως και στο στόμα. Βέβαια, για να προσδώσω την καμπυλότητα στο περίγραμμα πέρασα σε Edit Mode, ενεργοποίησα τη λειτουργία X-Ray και επέλεξα κατά ομάδες τα vertices (ανά 2-3 edge loops) και με το Scale(S) τους έδωσα ύψος.
- Μάλιστα για να κάνω την επιφάνεια τόσο της τσαγιέρας όσο και του φλιτζανιού πιο ομαλή και καμπυλωτή, εφάρμοσα το modifier “Subdivision Surface” (Modifier Properties → Add Modifier → Subdivision Surface) και αύξησα το επίπεδο υποδιαίρεσης (Subdivision Level) σε 5.

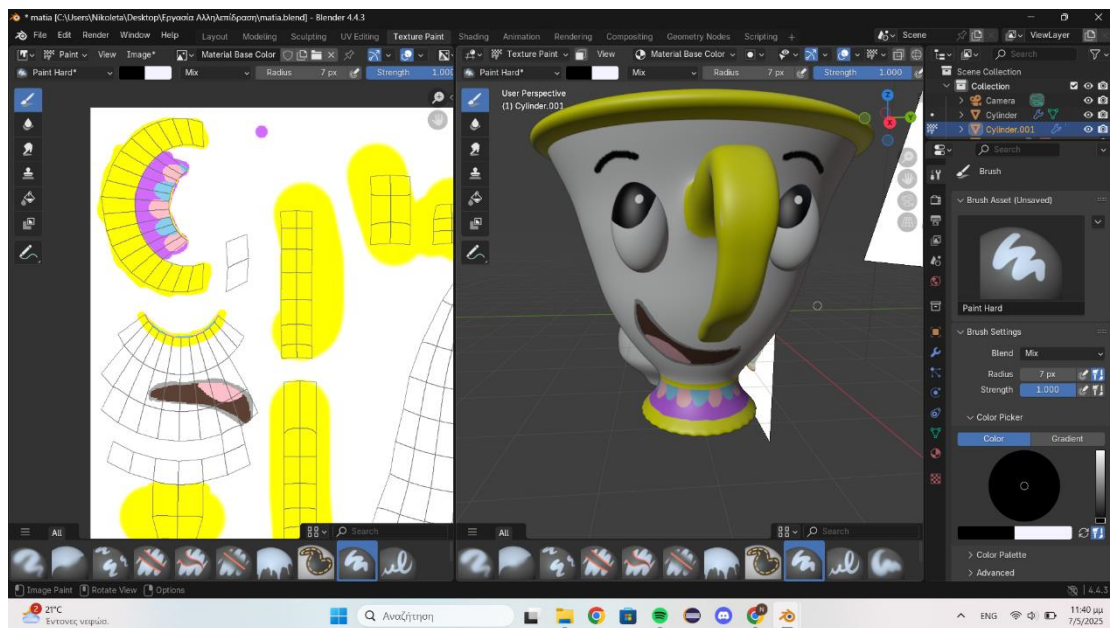




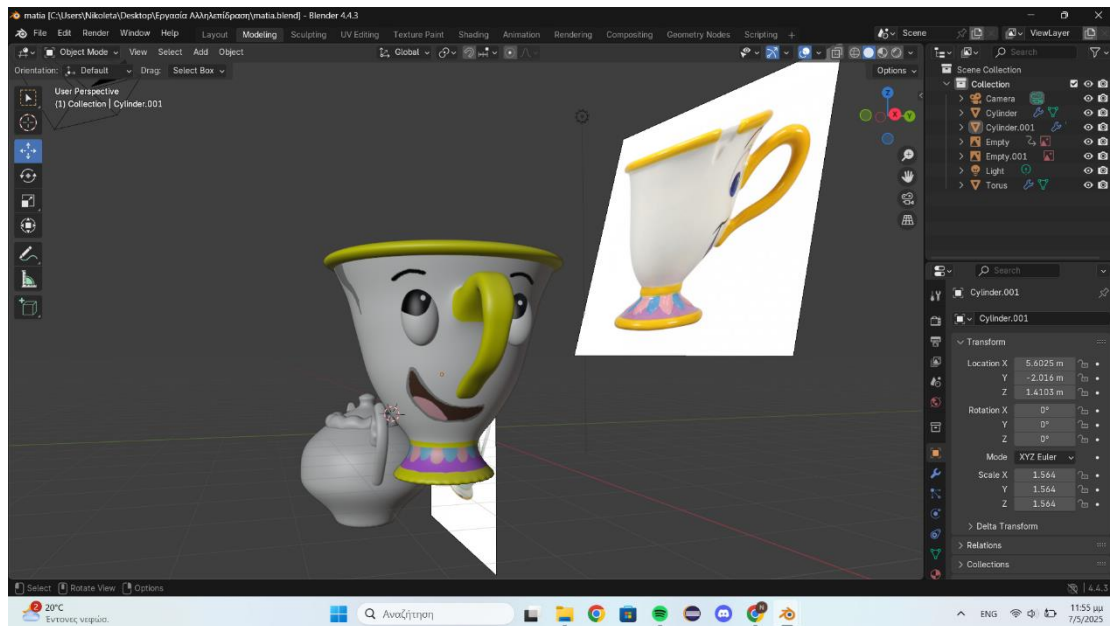
- Σε αυτό το σημείο άρχισα το βάψιμο ξεκινώντας με το φλιτζάνι και από τα κομμάτια που δεν είχα κάνει join, δηλαδή τα μάτια και το επάνω δαχτυλίδι.
- Για το βάψιμο όλων των αντικειμένων ακολούθησα την ίδια διαδικασία:
 1. Επιλέγω το αντικείμενο που θέλω να βάψω
 2. Πατάω A+U
 3. Επιλέγω Smart UV Project
 4. Αυξάνω το island margin σε 0.050 → ok → unwrap
 5. Από την πάνω οριζόντια μπάρα επιλογών πηγαίνω στο Texture Paint
 6. Texture Slot → Base Color → Add
 7. Επιλέγω τι χρώμα θέλω να έχει σαν βάση το αντικείμενό μου → ok
 8. Ζωγραφίζω τα σημεία που θέλω είτε από το paper στα αριστερά, είτε πάνω στο αντικείμενο στα δεξιά
 9. Image → save image
 10. Επιστροφή στο modeling → βέλος τέρμα δεξιά δίπλα από τις σφαίρες → texture



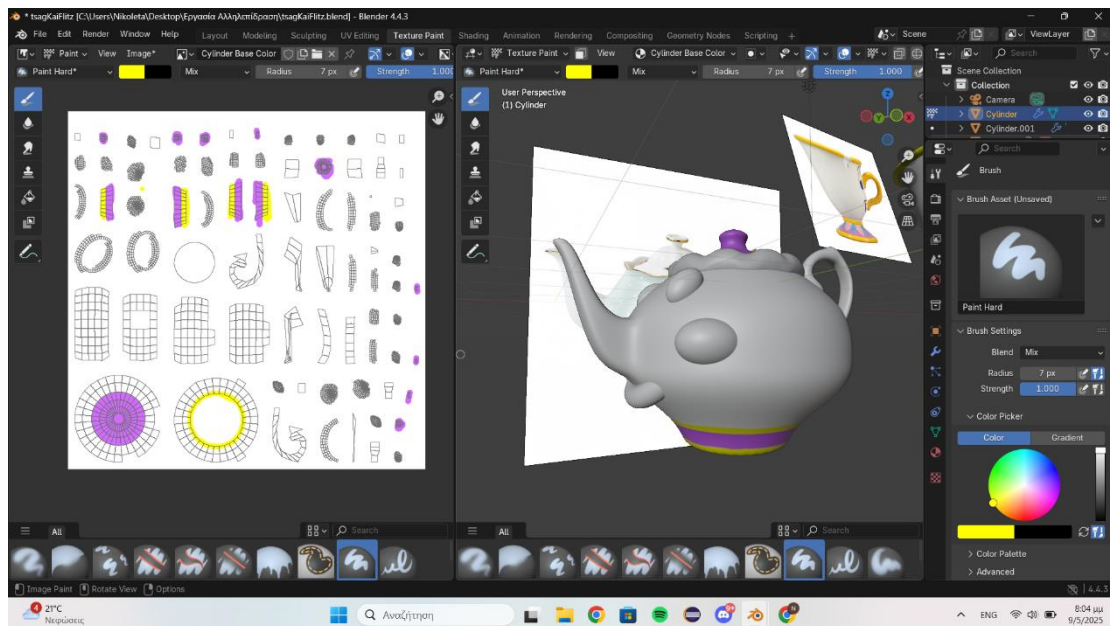
- Χωρίς να κάνω join συνέχεια στο βάψιμο του κύριου σώματος του φλυτζανιού:

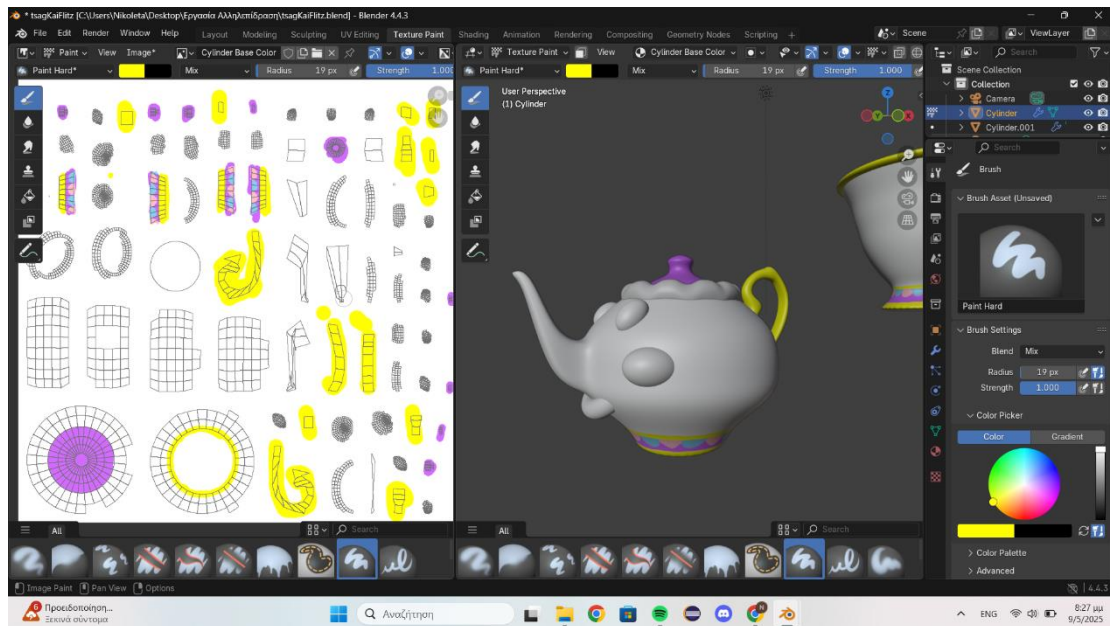


- Και αφού τελείωσα τον χρωματισμό του σώματος έκανα join τα χρωματισμένα μάτια και το χρωματισμένο δαχτυλίδι στο κύριο χρωματισμένο πλέον σώμα:

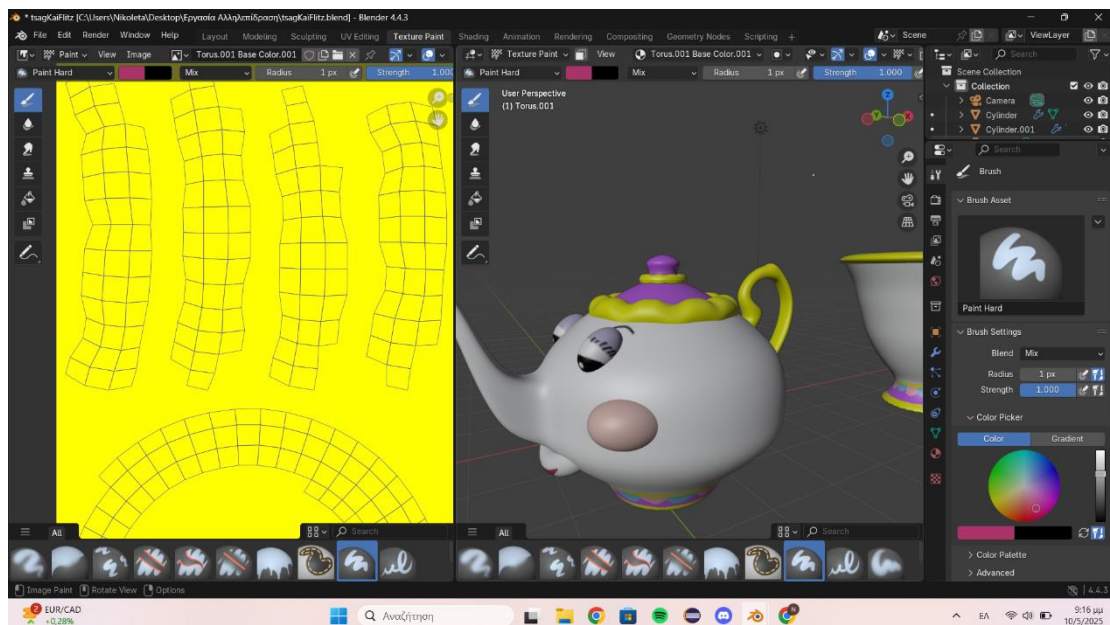


- Ακολουθεί ο χρωματισμός του κύριου σώματος της τσαγιέρας:



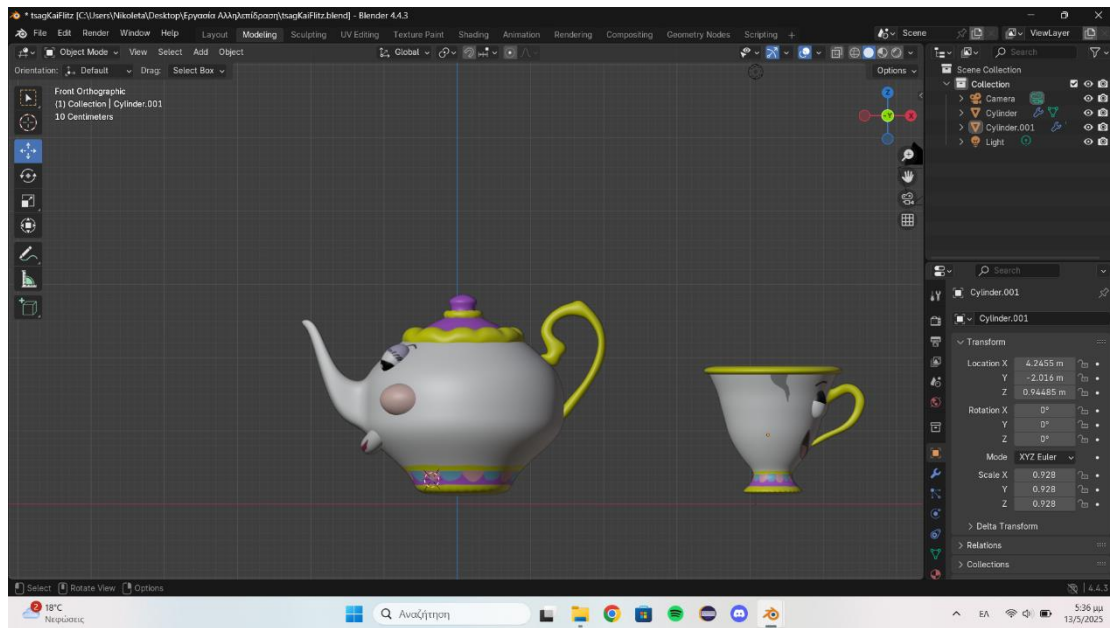


- Προσθέτω ένα τελευταίο μικρό δαχτυλίδι στην κορυφή της τσαγιέρας και του δίνω τις κατάλληλες διαστάσεις και την κατάλληλη καμπυλότητα, με τις ακριβώς ίδιες εντολές που χρησιμοποίησα στο λίγο μεγαλύτερο δαχτυλίδι στο καπάκι της τσαγιέρας. Πάλι δεν κάνω join.
- Συνεχίζω χρωματίζοντας τα δύο δαχτυλίδια:

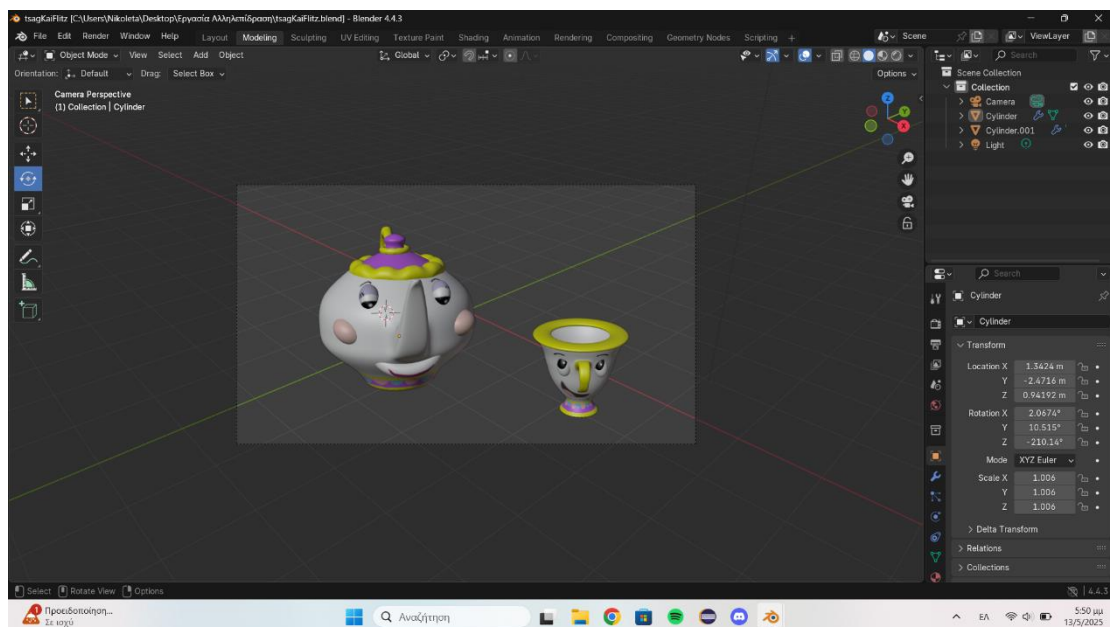


- Τελειώνω, κάνοντας join τα δύο χρωματισμένα δαχτυλίδια στο χρωματισμένο κύριο σώμα της τσαγιέρας.

- Οι δύο χαρακτήρες είναι πλέον έτοιμοι!



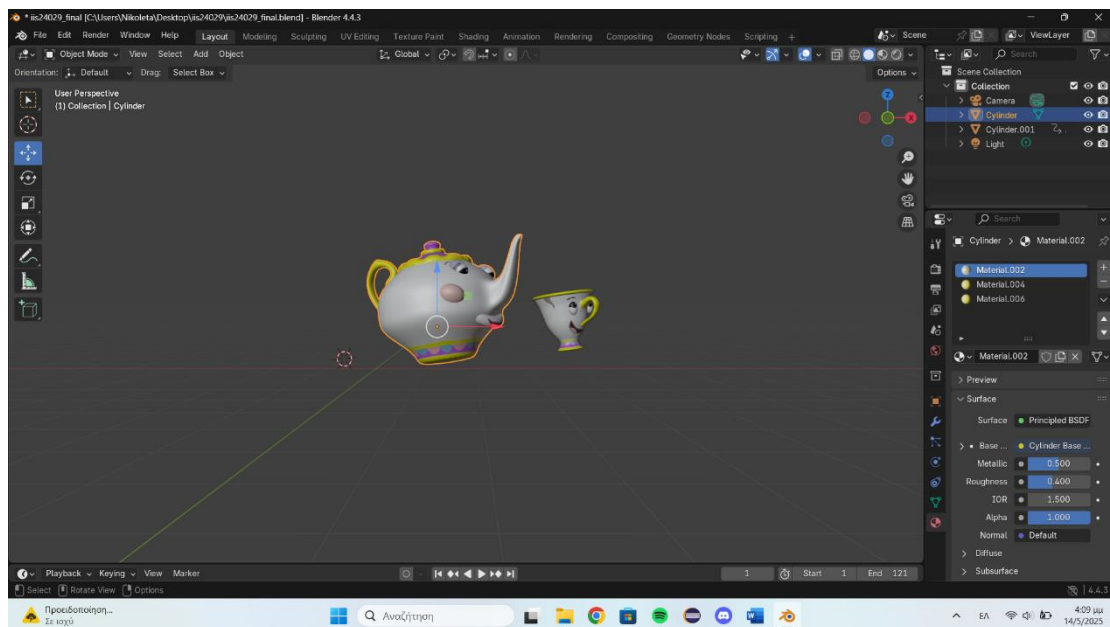
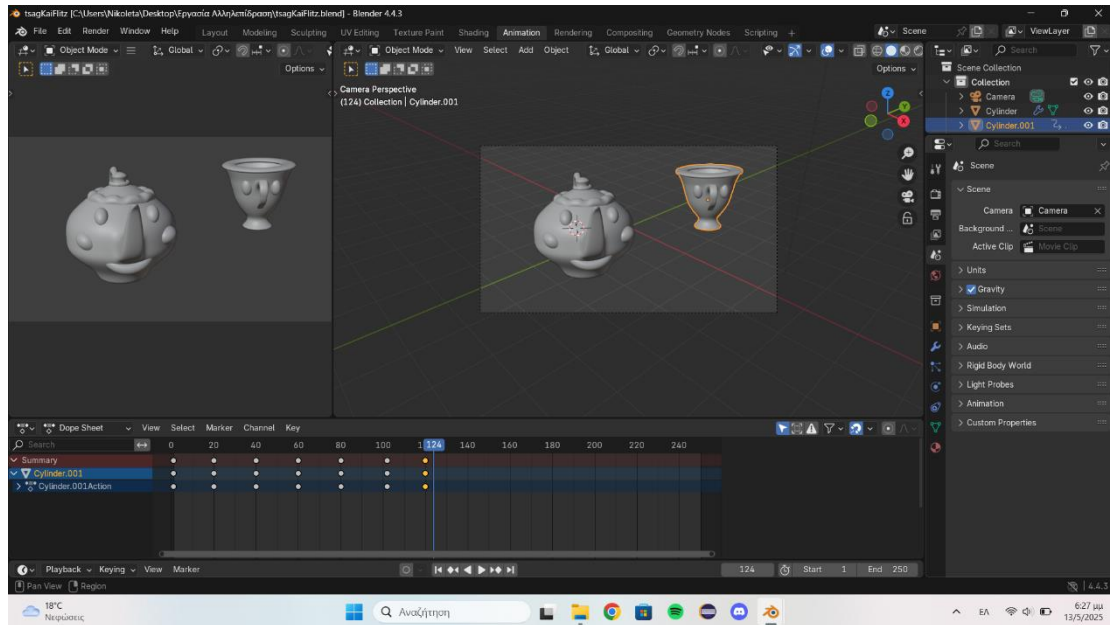
- Τελικό στάδιο είναι η καταγραφή του animation, η οποία ξεκινάει τοποθετώντας τους δύο χαρακτήρες στην ιδανική θέση μέσα στο πλαίσιο της κάμερας και το light ακριβώς πάνω από την κάμερα για να φωτίζονται κατάλληλα οι χαρακτήρες. (Viewpoint camera)



- Μεταφερόμαστε στην καρτέλα animation και επιλέγω να προσδώσω κίνηση στο φλιτζανάκι. Το επιλέγω, και για κάθε 20

keyframes (I) το μετακινώ με τον άξονα γ προς τα πάνω και το περιστρέφω με τον μπλε άξονα του rotate. Στα 120 keyframes θα έχουν περάσει συνολικά 5".

- Πριν προχωρήσω στο rendering έδωσα και στους δύο χαρακτήρες μία μεταλλική υφή. Συγκεκριμένα: material → metallic=0.500 → roughness=0.400.



- Για την καταγραφή του βίντεο ακολούθησα τα παρακάτω βήματα:
 1. Frame Range (Start: 1 – End: 121)
 2. Format: PNG
 3. Όρισα ένα φάκελο αποθήκευσης
 4. Render → Render Image και περίμενα να αποθηκευτούν και 121 εικόνες στον φάκελο που όρισα
 5. Έκλεισα το blender
 6. Ξανά άνοιξα το blender → Video Editing
 7. Add → Image Sequence
 8. Επέλεξα τις 121 αποθηκευμένες εικόνες
 9. Έλεγα αν τοποθετήθηκαν με την σωστή σειρά
 10. Add Image Strip
 11. Output Properties → Frame Start=1 → Frame End=121
→Frame Rate=24 fps
 12. Όρισα που θα αποθηκευτεί το βίντεο
 13. Render → Render Animation
 14. Το βίντεο δημιουργήθηκε!